

Mathematik B035 – sieben weitere Ziele aus dem priorisierten Suchpool

Kanonische Kapitelsicht

7 atomare Lernziele

18 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: aba0b19bed58b990eda7371063b6343a591db2b4a2917adeb84bae1f3a736f6d

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

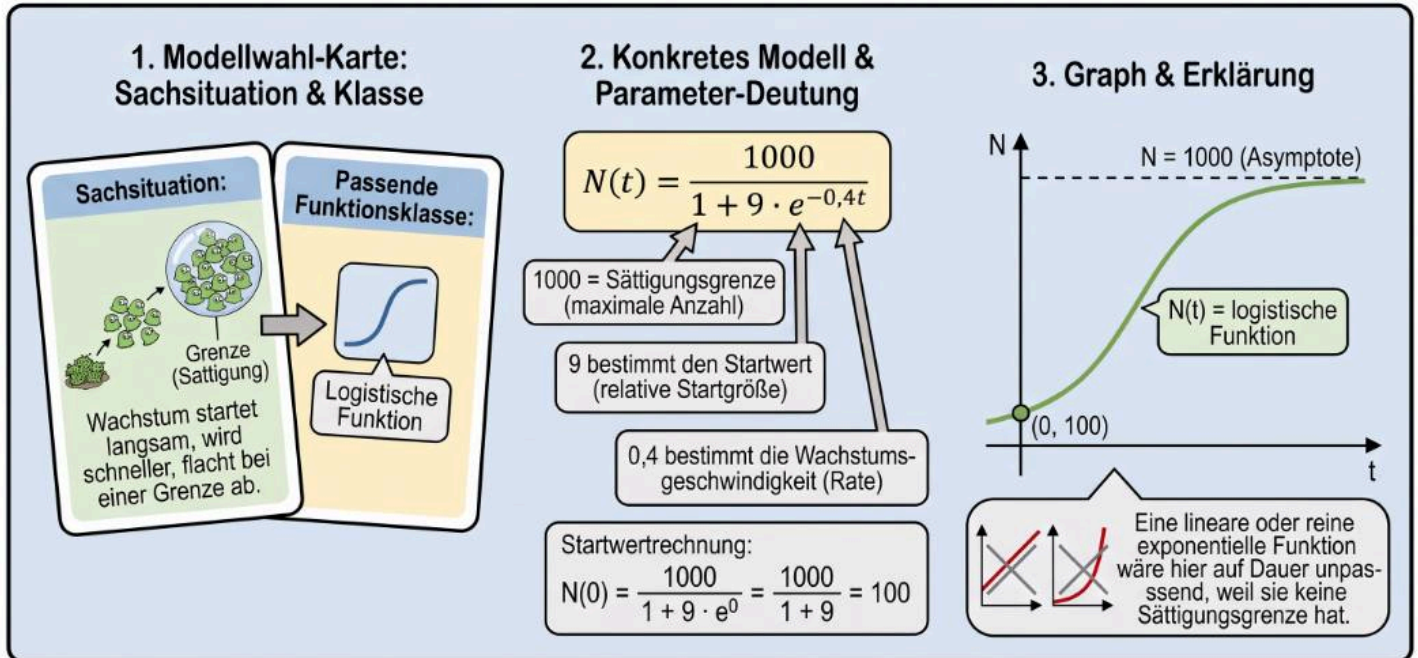
Mathematik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Vertiefung der Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Zufallsexperimente statistisch auswerten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Statistische Erhebungen planen und Daten aufbereiten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren

Lernziel-ID bf17cada-3ccd-5d9a-b9e3-42065cfdabb01

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis > Vertiefung der Analysis

Sachsituationen mit einer erweiterten Funktionsklasse modellieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Sachsituation eine passende erweiterte Funktionsklasse auswählen und die Parameter des Modells im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbff6e5f2

[Parameter in Analysisaufgaben nutzen, bestimmen und begründen](#) 972cc7e8-be9c-444c-ba45-98e817b3cf14

[Parameter von Funktionen und Funktionsscharen im Kontext untersuchen](#) 91e2f564-3bc8-4924-af85-2a3fa84c1471

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verkettete Exponential- und Logarithmusfunktionen analysieren \(LK\)](#) c72a8032-71f6-56ed-a896-06ae435ff2ec

Zusammengesetzte Funktionen für quantifizierbare Zusammenhänge nutzen (LK)

Lernziel-ID d8f1fd06-785e-5d15-a8e5-7d8b36f91287

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis](#) >

[Vertiefung der Analysis](#) > [Produktregel, Kettenregel und zusammengesetzte Funktionen nutzen \(LK\)](#).

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen quantifizierbaren Zusammenhang durch eine geeignete Funktionsverkettung modellieren und die Bedeutung von innerer und äußerer Funktion im Sachkontext erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Eigenschaften von Funktionsverkettungen graphisch begründen \(LK\)](#) [91311908-9209-58e4-8429-99dad9df546d](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Einen quantifizierbaren Zusammenhang durch Verkettung modellieren \(LK\)](#) [e457af0b-e87f-5d61-9177-41daa6361dd3](#)

Empirische und theoretische Wahrscheinlichkeit unterscheiden

Lernziel-ID ce2eb0a8-8f4e-5a94-b81d-8d7502dccb9c

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Grundlegende Begriffe und Methoden der Stochastik](#) >

[Statistischen Wahrscheinlichkeitsbegriff anwenden](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine aus relativen Häufigkeiten geschätzte empirische Wahrscheinlichkeit von einer aus einem Modell bestimmten theoretischen Wahrscheinlichkeit unterscheiden und beide Aussagen im Kontext einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Häufigkeiten bestimmen und Wahrscheinlichkeiten schätzen](#) 8823e26e-694c-581b-9adf-4db7db6f43c9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Laplace-Wahrscheinlichkeit und Versuchsdaten vergleichen](#) 3f884dbe-188c-57eb-80cc-836bc4c79c9e

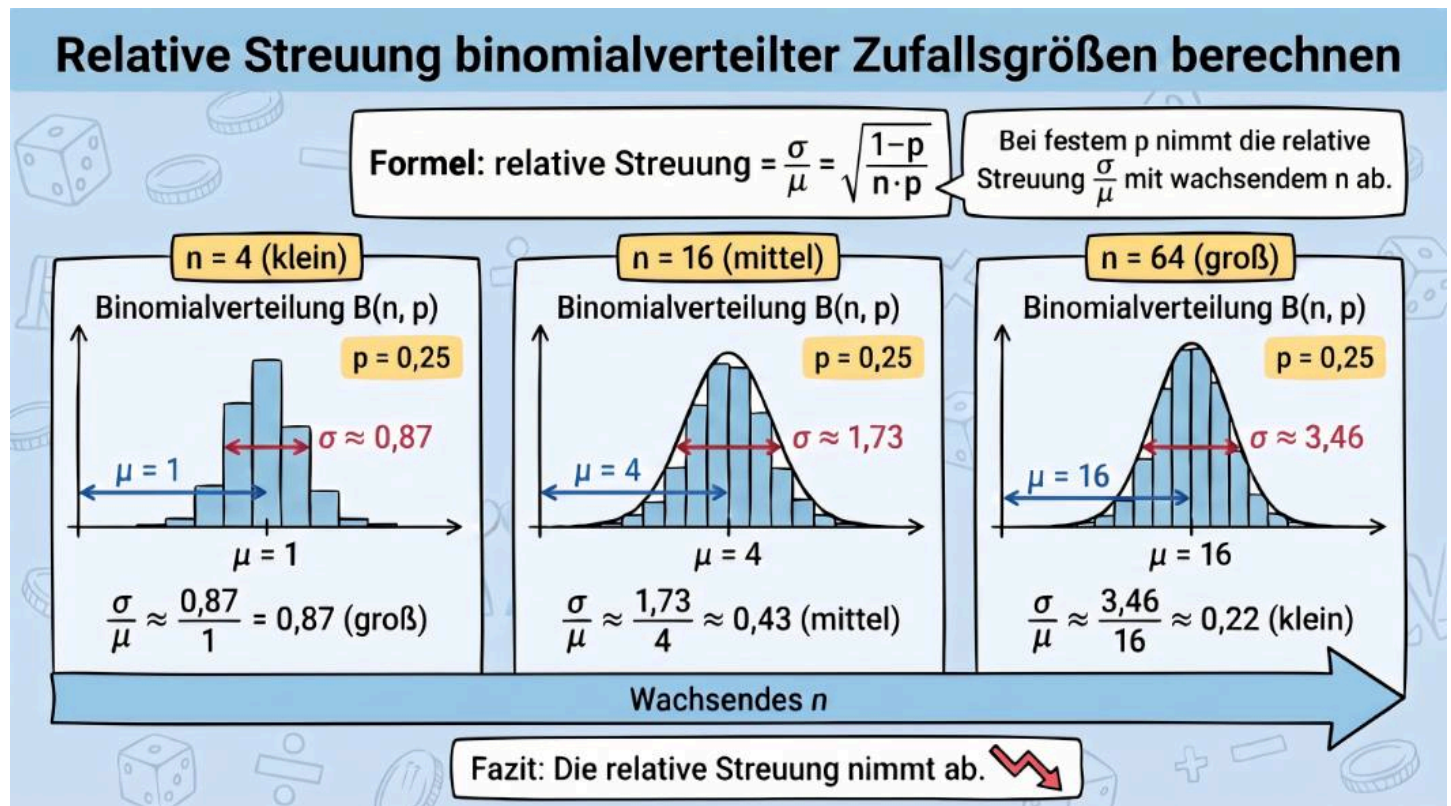
[Das empirische Gesetz der großen Zahlen erläutern](#) b7cc2fc4-c695-5a97-93b0-3a619c632ca8

Relative Streuung binomialverteilter Zufallsgrößen berechnen (LK)

Lernziel-ID 5b54f272-f588-5009-8b42-eb15f846d3e2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik >

Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die relative Streuung (Variationskoeffizient) $\frac{\sigma}{\mu}$ einer Binomialverteilung berechnen und zeigen, dass sie bei festem p mit wachsendem n abnimmt (z. B. $\frac{\sigma}{\mu} = \sqrt{\frac{1-p}{n \cdot p}}$).

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kenngrößen binomialverteilter Zufallsgrößen](#) 7d41b805-0fd8-5ac3-980d-79112a27c1b4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

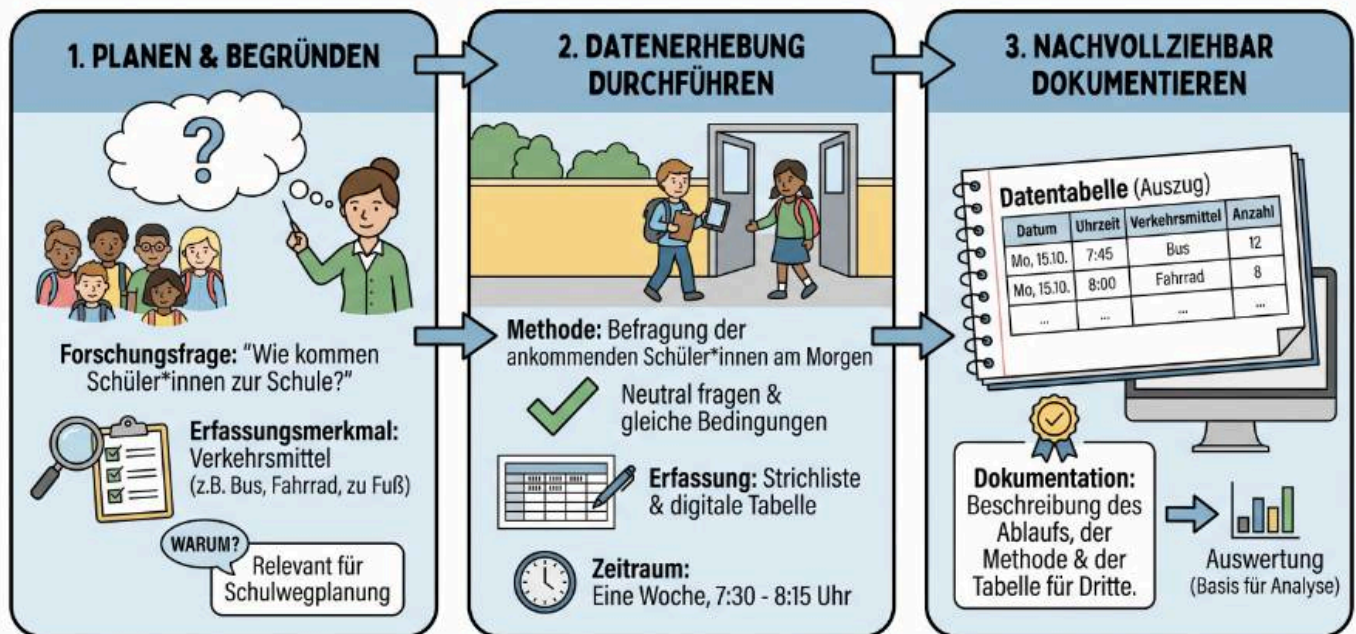
[Verteilungen in Kontexten nutzen](#) 9cf020ee-4f6b-554e-97d6-eca3e2aabe99

Statistische Erhebungen exemplarisch planen und dokumentieren

Lernziel-ID 18293a33-a5ff-4a0f-9b6a-085f171cbffe

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Statistik und weitere Wahrscheinlichkeitsverteilungen > Q3.5 Statistik: Datenanalyse und Modellvergleich > Zufallsexperimente statistisch auswerten > Statistische Erhebungen planen, auswerten und kritisch beurteilen > Statistische Erhebungen planen und Daten aufbereiten

STATISTISCHE ERHEBUNGEN EXEMPLARISCH PLANEN UND DOKUMENTIEREN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exemplarisch statistische Erhebungen planen, Erfassungsmerkmale begründen und die Datenerhebung nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9e32b582fc91

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Zufallsgrößen und Verteilungen als Modellrahmen einordnen](#) da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Statistische Daten und Verteilungen abgleichen](#) c83dc2d1-f44f-5fae-86ce-280c68c3c55e

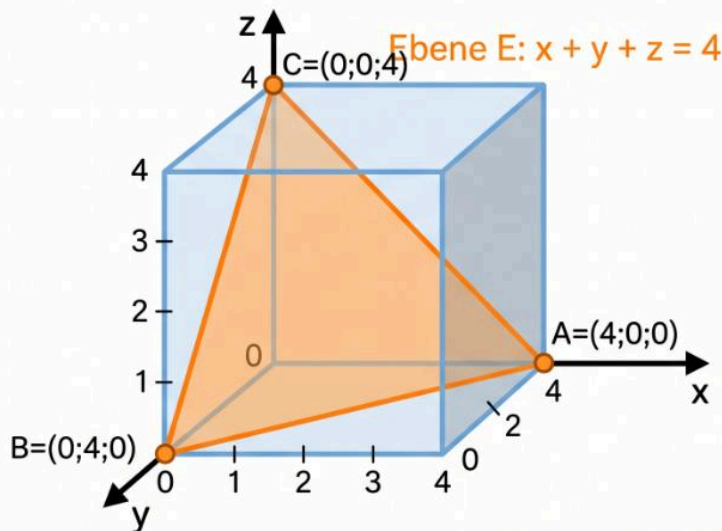
Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen (LK)

Lernziel-ID 3aea4d33-4170-5ecc-82b0-3a3974cc2237

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen (LK)

Lernziel: Schnittfigur einer Ebene mit einem Polyeder (z. B. Quader/Prisma) konstruieren, Eckpunkte bestimmen und die Figur beschreiben.



Punkt	Koordinaten	Probe (in E: $x+y+z=4$)
A	(4;0;0)	$4 + 0 + 0 = 4$
B	(0;4;0)	$0 + 4 + 0 = 4$
C	(0;0;4)	$0 + 0 + 4 = 4$

Schnittfigur: Dreieck ABC.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Schnittfigur einer Ebene mit einem Polyeder (z. B. Quader/Prisma) konstruieren, Eckpunkte bestimmen und die Figur beschreiben.

Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def358a-c91c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Sachprobleme mit Geraden und Ebenen modellieren](#) bd3576b8-f4e5-542a-a8a2-74524d9cee21

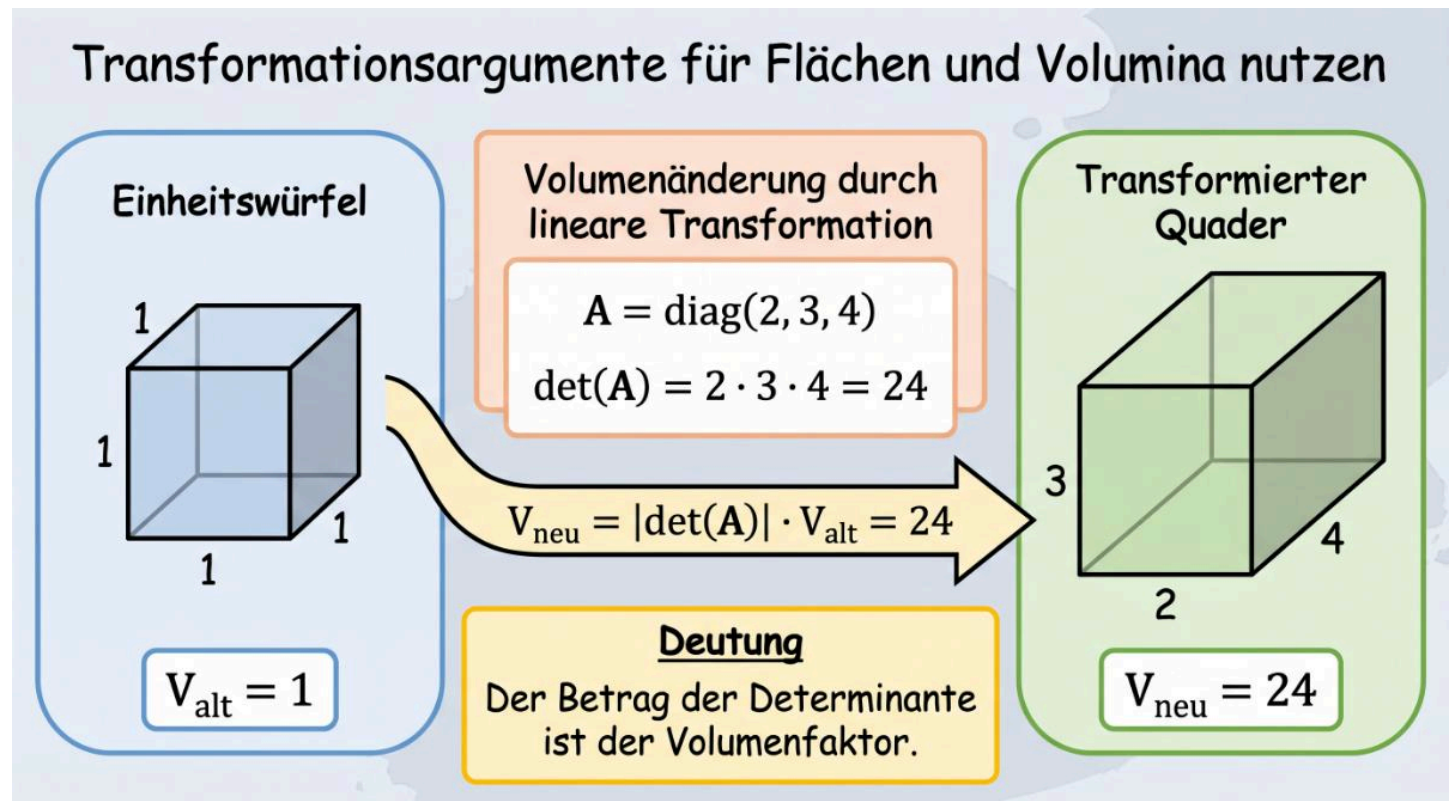
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9088

Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen (LK)

Lernziel-ID 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vektorielle Transformationsargumente auf räumliche Konfigurationen anwenden und daraus Folgerungen für Flächen- oder Volumenberechnungen begründet ableiten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geradlinige Bewegungen mit Orts- und Geschwindigkeitsvektoren untersuchen](#)
492463cf-6cb2-5a5a-98e0-c1d77c36c256

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#)
3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#)
fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

[Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen \(LK\)](#)
6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)
1878f600-095c-511d-aaed-e98393f7fde9